Tính chất của không gian véctơ :

Cho V là K_kgv. Ta có:

1. Véctơ không là duy nhất ;

2. $\forall x \in V$, véctơ đối $-x$ là duy nhất ;

3. $\forall x \in V$, $0 . x = 0$;

4. $\forall x \in K$, $\alpha . 0 = 0$;

5. $\forall x \in V$, $(-1).x = -x$

Định nghĩa tập hợp phụ thuộc tuyến tính

$M = \{ x_1 , x_2 , \dots , x_m \} \subset V$

Tập hợp M được gọi là tập phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại bộ số $\alpha_1, \alpha_2, \dots , \alpha_m$ không đồng thời bằng 0 để

$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0$

Định nghĩa tập hợp độc lập tuyến tính

Tập hợp M được gọi là tập độc lập tuyến tính nếu tập M không phải là tập hợp phụ thuộc tuyến tính.

Lưu ý: Tập hợp chứa một véctơ khác véctơ không là tập độc lập tuyến tính

Định nghĩa tổ hợp tuyến tuyến tính

$M = \{ x_1 , x_2 , \dots , x_m \} \subset V$

Véctơ $x \in V$ được gọi là tổ hợp tuyến tính của M nếu tồn tại bộ số $\alpha_1, \alpha_2 , \dots , \alpha_m$ tùy ý để

$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = x$

Định nghĩa tập sinh của không gian véctơ V

Tập hợp con M được gọi là tập sinh của không gian véctơ V nếu mọi véctơ $v \in V$ là THTT của M.

Định nghĩa cơ sở của không gian véctơ V

Tập hợp con M được gọi là cơ sở của không gian véctơ V nếu M là tập sinh và M độc lập tuyến tính.

Định nghĩa số chiều

Nếu không gian véctơ V có một cơ sở chứa hữu hạn véctơ, thì V được gọi là không gian hữu hạn chiều.

Số lượng véctơ trong cơ sở được gọi là số chiều của V.

Tính chất của độc lập tuyến tính

1. Nếu tập con M chứa vécto không, thì M phụ thuộc tuyến tính ;

2. Tập con M phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tạo một vécto của M là tổ hợp tuyến tính của các vécto còn lại ;

3. Thêm một vécto vào tập phụ thuộc tuyến tính ta có tập phụ thuộc tuyến tính ;

4. Bớt đi một vécto của tập độc lập tuyến tính ta có một tập độc lập tuyến tính ;

5. (Bổ đề cơ bản) Cho tập M có m vécto, tập N có n vécto. Giả sử m < n và mỗi vécto của N là tổ hợp tuyến tính của M. Khi đó tập N là tập phụ thuộc tuyến tính.

Định lý 3.2.1. Cho V là không gian n chiều. Hai khẳng định sau đúng:

1/ Tồn tại vô số cơ sở của không gian vécto V.

2/ Số lượng vécto trong mỗi cơ sở đều bằng nhau.

Định lý 3.2.2. Cho không gian V có số chiều n. Các khẳng định sau đúng:

1/ Mọi tập con của V có nhiều hơn n vécto là tập PTTT ;

2/ Mọi tập con của V có ít hơn n vécto không là tập sinh của V ;

3/ Mọi tập con độc lập tuyến tính có đúng n vécto là cơ sở của V ;

4/ Mọi tập sinh có đúng n vécto là cơ sở của V.

3.3 Hạng của họ vécto

Định nghĩa 3.3.1. Cho M là một tập hợp con của K_kgv V. Hạng của họ vécto M là số vécto độc lập tuyến tính cực đại của M. Hạng của họ vécto M được ký hiệu là r(M).

Hạng của họ vécto M bằng 5 có nghĩa là tồn tại 5 vécto của M tạo thành tập hợp ĐLTT và mọi tập con của M chứa nhiều hơn 5 vécto là tập PTTT.

Nếu ta chọn nhiều hơn 5 vécto của M, thì ta được họ PTTT.

Nếu ta chọn đúng 5 vécto của M, thì tập hợp thu được có thể ĐLTT hoặc có thể PTTT.

Trong M phải tồn tại một tập hợp con chứa 5 vécto ĐLTT.

Tính chất của hạng của họ vécto

Cho họ vécto M. Các khẳng định sau đúng.

1. Nhân một vécto của M với một số khác 0, thì hạng của M không đổi ;

2. Thay một vécto của M bởi tổng của nó với α nhân với vécto khác (tức là cho x,y $\in$ M, thay x bởi x + αy), thì hạng của M không đổi ;

3. Hiển nhiên thay đổi vị trí các vécto của M, thì hạng không thay đổi ;

4. Thêm vào họ vécto M một vécto v là THTT của M, thì hạng của M không đổi

Ta có định lý sau:

Định lý 3.3.1. Cho A là ma trận cỡ m × n. Gọi M là họ vécto hàng và N là họ vécto cột của A. Hạng của họ vécto hàng của ma trận A bằng với hạng của A và bằng với hạng của họ vécto cột của A. Tức là r (M) = r (A) = r (N).

Theo định ngĩa ta có kết quả sau dùng trong giải toán:

Cho họ vécto M = $\{ v_1 , v_2 , ... , v_m \}$ có m vécto và vécto v. Ta tìm r (M):

Nếu r (M) = số vécto trong M, thì M DLTT.

Nếu r (M) < số vécto trong M, thì M PTTT.

Nếu r (M) = r (M $\cup$ { v }), thì v là THTT của M.

Nếu r (M) < r (M $\cup$ { v }), thì v là không là THTT của M.

Tính chất của không gian vécto

- ☞ Nếu tập hợp M chứa vécto 0, thì M phụ thuộc tuyến tính.
- ☞ Tập hợp M phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có một vécto là tổ hợp tuyến tính của các vécto còn lại.
- ☞ Thêm một số vécto vào họ phụ thuộc tuyến tính ta thu được mổ họ phụ thuộc tuyến tính.

☞ Bỏ đi một số vécto của họ độc lập tuyến tính ta thu được họ độc lập tuyến tính.

☞ Bổ đề cơ bản

Cho họ vécto M chứa m vécto $M = \{ x_1, x_2, ..., x_m \}$

Cho họ vécto M chứa n vécto $N = \{ y_1, y_2, ... , y_n \}$

Nếu mỗi vécto y_k của N là tổ hợp tuyến tính của M và n > m, thì N là tập phụ thuộc tuyến tính.

Ax = b hệ pt tuyến tính

Định lý (Kronecker – Capelli)

Nếu r (A/b) ≠ r (A) thì hệ vô nghiệm (không tương thích)

Nếu r (A/b) = r (A) thì hệ có nghiệm (tương thích)

- Nếu r (A/b) = r (A) = số ẩn thì hệ có nghiệm duy nhất
- Nếu r (A/b0 = r (A) < số ẩn thì hệ có vô số nghiệm

Hệ quả Ax=0 hệ phương trình tương thích thuần nhất

- Hệ luôn có nghiệm
- X = 0 là một nghiệm
- r (A) = số ẩn: hệ Ax = 0 có duy nhất nghiệm bằng 0
- r (A) < số ẩn: hệ có nghiệm khác 0